

UC00575

## Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 1 – Arquitetura do Sistema de Gestão da Qualidade

Objeto de Aprendizagem – 1.5 — Fundamentos do Sistema de Gestão da Qualidade

Goreti Certal | 05-2026



**Cofinanciado pela  
União Europeia**

Os Fundos Europeus mais próximos de si.

# Objetivos de Aprendizagem

No final deste objeto de aprendizagem, o profissional deverá ser capaz de:

**1**

## **Definir SGQ**

Apresentar uma definição rigorosa de Sistema de Gestão da Qualidade no contexto laboratorial.

**2**

## **Identificar componentes**

Reconhecer os componentes fundamentais de um SGQ aplicado a laboratórios de ensaio e calibração.

**3**

## **Abordagem por processos**

Compreender como a gestão por processos estrutura e melhora o desempenho laboratorial.

**4**

## **SGQ e acreditação**

Relacionar melhoria contínua, gestão do risco e os requisitos de acreditação laboratorial.

# Conceito de Sistema de Gestão da Qualidade

## Definição

Um SGQ é o conjunto de elementos inter-relacionados — políticas, processos, recursos e responsabilidades — que uma organização estabelece para dirigir e controlar atividades com impacto na qualidade.

## Finalidade em contexto laboratorial

Num laboratório, o SGQ garante que todos os processos, desde a receção de amostras até à emissão de relatórios, decorrem de forma controlada, rastreável e conforme os requisitos normativos aplicáveis.

## Integração essencial

A eficácia do SGQ resulta da integração entre **competência técnica** (pessoal, equipamentos, métodos) e **gestão sistemática** (processos, documentação, melhoria). Nenhum dos dois componentes é suficiente por si só.



# Objetivos de um SGQ Laboratorial

Um SGQ laboratorial bem implementado concretiza objetivos interdependentes que, em conjunto, sustentam a fiabilidade técnica e a confiança dos clientes.



## Fiabilidade dos resultados

Garantir que os resultados emitidos são tecnicamente válidos, rastreáveis e reprodutíveis.



## Repetibilidade e consistência

Assegurar que os mesmos ensaios produzem resultados equivalentes em diferentes momentos e operadores.



## Controlo operacional

Manter sob controlo todas as variáveis com impacto nos resultados: condições ambientais, equipamentos e reagentes.



## Redução de falhas

Implementar controlos preventivos que minimizem erros analíticos, contaminações e desvios de procedimento.



## Conformidade normativa

Demonstrar cumprimento dos requisitos da NP EN ISO/IEC 17025 e de outras normas aplicáveis.



## Melhoria contínua

Analisar sistematicamente o desempenho e implementar ações que elevem progressivamente a qualidade.

# Abordagem por Processos

## O que é um processo?

Um processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas que transforma **entradas** (inputs) em **saídas** (outputs) com valor acrescentado. Em laboratório, cada etapa analítica constitui um processo com requisitos definidos.

## Entradas e saídas típicas

- **Entradas:** amostras, pedidos de ensaio, métodos validados, equipamentos calibrados, reagentes certificados
- **Saídas:** resultados analíticos, relatórios de ensaio, registos de rastreabilidade, indicadores de desempenho

## Interação entre processos

Os processos laboratoriais não são independentes. A saída de um processo constitui a entrada do seguinte — por exemplo, a calibração de equipamentos condiciona diretamente a validade dos resultados analíticos. A gestão eficaz exige que estas interfaces sejam identificadas, monitorizadas e controladas.

 A monitorização de indicadores por processo permite detetar desvios precoces, antes que estes afetem os resultados emitidos ao cliente.



# Ciclo PDCA — Motor da Melhoria Contínua

O ciclo PDCA (*Plan–Do–Check–Act*) é o modelo operacional que suporta a melhoria contínua em qualquer SGQ. Em laboratório, a sua aplicação sistemática permite antecipar falhas, corrigir desvios e elevar progressivamente o desempenho técnico.



## Plan — Planear

Definir objetivos e processos necessários. Ex.: planejar programa de controlo de temperatura de incubadoras e câmaras frias, com frequência e limites de aceitação definidos.



## Do — Executar

Implementar o planeado de forma controlada. Ex.: registar leituras de temperatura duas vezes por dia, com equipamentos calibrados e segundo procedimento documentado.



## Check — Verificar

Analisar os resultados face aos objetivos. Ex.: verificar se os valores registados se mantêm dentro dos limites especificados e identificar tendências ou anomalias.



## Act — Atuar

Implementar ações corretivas ou preventivas. Ex.: rever o programa de manutenção preventiva do equipamento se forem detetados desvios recorrentes de temperatura.

# Gestão Baseada no Risco

## Identificação de riscos laboratoriais

A gestão baseada no risco implica identificar, de forma sistemática e proativa, todas as fontes de variabilidade ou falha que possam comprometer a fiabilidade dos resultados. Em laboratório, os riscos incluem falhas de equipamento, erros de pessoal, contaminações cruzadas, desvios ambientais e não conformidades com fornecedores.

## Da reatividade à prevenção

Um SGQ maduro substitui a abordagem reativa — em que se atua apenas após a ocorrência de falhas — por uma postura preventiva, identificando e controlando riscos antes que produzam impacto nos resultados.

## Impacto na fiabilidade dos resultados

### Equipamentos não calibrados

Resultados com incerteza não quantificada → relatórios tecnicamente inválidos.

### Reagentes sem controlo de validade

Degradação do desempenho analítico → resultados falsos negativos ou positivos.

### Condições ambientais não monitorizadas

Variabilidade não controlada → perda de repetibilidade e reprodutibilidade.

# Cultura da Qualidade — O Fator Humano

A implementação técnica de um SGQ é necessária, mas insuficiente sem uma **cultura organizacional de qualidade**. Os sistemas falham quando as pessoas não compreendem o seu propósito ou não estão comprometidas com os seus princípios.



## Compromisso da gestão

A direção define a política da qualidade, aloca recursos e demonstra, pelo seu comportamento, que a qualidade é uma prioridade estratégica — não apenas documental.



## Envolvimento da equipa

Cada profissional deve compreender como as suas ações individuais afetam a qualidade global dos resultados e sentir responsabilidade pela sua área de intervenção.



## Responsabilidade técnica

A evidência objetiva — registos, verificações, controlos — é a base da qualidade laboratorial. Sem documentação rigorosa, não existe rastreabilidade nem possibilidade de melhoria.

## Resultados Inconsistentes em Ensaio Microbiológicos

Um laboratório de microbiologia apresenta repetidamente resultados inconsistentes em contagens de microrganismos viáveis. A investigação interna revela ausência de monitorização sistemática das câmaras de incubação e falhas na gestão operacional.

### Falhas do SGQ identificadas

- Temperatura das incubadoras não registada sistematicamente
- Ausência de limites de ação e alerta definidos
- Reagentes e meios de cultura sem controlo de lote e validade
- Ausência de indicadores de desempenho por processo
- Gestão de desvios sem sistema de registo formal

### Impacto técnico e riscos

- Resultados não comparáveis entre ensaios do mesmo tipo
- Risco de emissão de relatórios com resultados erróneos
- Comprometimento da acreditação por não conformidade sistémica

### Aplicação do ciclo PDCA

01

#### Plan

Definir programa de monitorização ambiental com frequência, limites e responsáveis. Estabelecer indicadores KPI para o processo microbiológico.

02

#### Do

Implementar registo contínuo de temperatura com dataloggers calibrados. Introduzir gestão de lotes e validades em sistema informático rastreável.

03

#### Check

Analisar mensalmente os registos ambientais e os indicadores de desempenho. Rever os resultados de controlo interno de qualidade.

04

#### Act

Implementar ações corretivas documentadas para cada desvio detetado. Rever procedimentos e promover formação focada nos pontos de falha identificados.

# Pontos Críticos e Erros Frequentes

## **SGQ reduzido a documentação**

O erro mais frequente: tratar o SGQ como um exercício documental, sem impacto real nos processos. A qualidade não resulta de procedimentos escritos, mas da sua aplicação efetiva e verificável.

## **Ausência de monitorização de processos**

Processos não monitorizados são processos não controlados. Sem indicadores e registos sistemáticos, os desvios só são detetados após impacto nos resultados.

## **Falta de envolvimento da gestão**

Quando a direção delega completamente a qualidade para o responsável técnico, o SGQ perde autoridade e recursos. A gestão de topo deve ser o primeiro agente da qualidade.

## **Abordagem reativa em vez de preventiva**

Atuar apenas após a ocorrência de falhas é insuficiente num contexto laboratorial acreditado. A prevenção, suportada pela análise de risco e por indicadores de tendência, é a abordagem tecnicamente correta.

## **Ausência de indicadores mensuráveis**

Um SGQ sem indicadores não permite avaliar o desempenho nem fundamentar decisões de melhoria. Os objetivos da qualidade devem ser SMART: específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais.



## Síntese Técnica

### Função do SGQ

O SGQ organiza e controla sistematicamente todas as atividades laboratoriais, garantindo que os resultados emitidos são tecnicamente válidos e rastreáveis.

### Abordagem por processos

A gestão eficaz exige identificar, mapear e monitorizar os processos críticos e as suas interdependências, assegurando o controlo das interfaces.

### Melhoria contínua e PDCA

O ciclo PDCA é o mecanismo operacional da melhoria contínua, permitindo planear, implementar, verificar e atuar de forma estruturada e sustentada.

### Gestão baseada no risco

A identificação proativa de riscos e a implementação de controlos preventivos são determinantes para proteger a fiabilidade dos resultados laboratoriais.

# Pontos-Chave

Retenha os conceitos essenciais deste objeto de aprendizagem:



## **O SGQ organiza e controla as atividades laboratoriais**

Integra competência técnica e gestão sistemática para garantir resultados fiáveis, rastreáveis e conformes com os requisitos normativos.



## **A qualidade depende de processos controlados**

A abordagem por processos permite identificar interdependências, monitorizar desempenho e atuar sobre desvios antes que afetem os resultados.



## **O ciclo PDCA suporta a melhoria contínua**

Planear, executar, verificar e atuar de forma estruturada é o caminho para elevar progressivamente o desempenho técnico e organizacional do laboratório.



## **A gestão do risco reduz falhas e protege resultados**

Antecipar riscos e implementar controlos preventivos é tecnicamente superior à gestão reativa de ocorrências já consumadas.



## **A cultura da qualidade é essencial para a acreditação**

O envolvimento da gestão, a responsabilidade técnica individual e a valorização da evidência objetiva são os pilares de um SGQ eficaz e sustentável.